



OPERADORES MATEMÁTICOS

¿QUÉ ES UN OPERADOR MATEMÁTICO?

Es aquel símbolo que representa a una operación matemática, con su respectiva regla de definición. Como ejemplos de operadores matemáticos tenemos:

$$\begin{array}{ccc} a * b = 2a + 3b^2 & \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n \\ \downarrow \text{Regla de definición} & \downarrow \text{Regla de definición} \\ \text{Operador Matemático} & \text{Operador Matemático} \end{array}$$

PROPIEDADES:

En un conjunto $A \neq \emptyset$, definimos una operación matemática simbolizada por $(*)$, entonces estudiaremos las siguientes propiedades:

1) Clausura o cerradura

$$\boxed{\forall a \wedge b \in A \Rightarrow a * b \in A}$$

Ejemplo 1:

Se define en Z : $m \Delta n = \frac{m^2}{n}$

¿La operación definida es cerrada en Z ?

Resolución:

Calculemos: $1 \Delta 2 = \frac{1^2}{2} = \frac{1}{2} \notin Z$

$\therefore \Delta$ no es cerrada

Ejemplo 2:

En $A = \{1, 2, 3, 4\}$ se define la operación Δ , mediante la siguiente tabla:

Δ	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4

¿La operación es cerrada en A ?

Resolución:

$$a \Delta b \in A$$

$$\forall a, b \in A$$

$\therefore \Delta$ es cerrada

2) Conmutatividad

$$\boxed{\forall a \wedge b \in A \Rightarrow a * b = b * a}$$

Ejemplo 1:

Se define en Q :

$$a * b = a + b - ab$$

Para saber si cumple o no con la conmutatividad calculamos: $b * a$.

$$a * a = b + a - ba$$

Comparemos los segundos miembros:

$$a + b - ab \quad \text{y} \quad b + a - ba$$

Son iguales, por lo tanto, la operación $*$ es conmutativa.

Ejemplo 2:

En el conjunto: $A = \{a, b, c, d\}$ se define la operación representada por $*$ mediante la siguiente tabla:

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

¿La operación, así definida, será conmutativa?

Resolución:

$$x * y = y * x \quad \forall x, y \in A$$

$\therefore x$ es conmutativa

3. Elemento neutro (e):

$$\boxed{a \wedge e \in A \Rightarrow a * e = e * a = a}$$

Sea "e" un elemento del conjunto A , tal que al operarlo con algún elemento "a" también del conjunto A , tanto a derecha como a izquierda, da como resultado el mismo elemento "a". Si este elemento "e" existe, se llamará "ELEMENTO NEUTRO".

Nota: Se debe tener en cuenta que si una operación matemática tiene elemento neutro, éste es único.

En Tablas:

*	a	b	c	d
a	d	a	b	c
b	a	b	c	d
c	b	c	d	a
d	c	d	a	b

La operación mostrada en la tabla, ¿tiene elemento neutro?

Para determinar si tiene elemento neutro utilizaremos EL CRITERIO DE LA INTERSECCIÓN.

Criterio de intersección columna – fila

1. Ubicar, en el cuerpo de la tabla, una columna igual a la columna de entrada y una fila igual a la fila de entrada.
2. La intersección de la columna y fila mencionadas nos dará el elemento neutro (e).

Veamos

*	a	b	c	d
a	d	a	b	c
b	a	b	c	d
c	b	c	d	a
d	c	d	a	b

Columnas iguales

Filas iguales

Observando la intersección, concluimos que : $e = b$

4. Elemento inverso (a^{-1}):

$$\forall a, a^{-1}, e \in A \Rightarrow a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

PROBLEMAS DESARROLLADOS

- 1) Si: $\langle x^2 + x^3 \rangle = x^5 + x - 1$. Hallar $\langle 1 \rangle$.

Solución:

$$\text{Si: } \langle x^2 + x^3 \rangle = x^5 + x - 1$$

$$\text{sea: } x^2 + x^3 = 1 \Rightarrow x^3 = 1 - x^2$$

Entonces:

$$\Rightarrow \langle 1 \rangle = x^5 + x - 1 = x^3 \cdot x^2 + x - 1$$

$$\Rightarrow \langle 1 \rangle = (1 - x^2) \cdot x^2 + x - 1$$

$$\Rightarrow \langle 1 \rangle = x^2 - x^4 + x - 1 = x^2 - x^3 \cdot x + x - 1$$

$$\Rightarrow \langle 1 \rangle = x^2 - (1 - x^2) \cdot x + x - 1 = x^2 - x + x^3 + x - 1$$

$$\Rightarrow \langle 1 \rangle = x^2 + x^3 - 1 = x^2 + x^3 - x^2 - x + x - 1$$

$$\therefore \langle 1 \rangle = 0$$

- 2) Si: $\oint_m n = m + 3n$, además $\oint_{x^{-1}} y = 1$, calcule
- $$E = y + (3y - 1)x$$

Solución:

Veamos:

$$\Rightarrow \oint_{x^{-1}} y = 1 = x^{-1} + 3y$$

$$\Rightarrow \oint_{x^{-1}} y = \frac{1}{x} + 3y = 1$$

$$1 + 3xy = x \Rightarrow 3xy - x = -1$$

$$x(3y - 1) = -1 \dots (1)$$

Reemplazando (1)

$$E = y + (3y - 1)x = y - 1$$

$$\therefore E = y - 1$$

- 3) Si $\boxed{x-1} = x^2 + x$; $x > 0.1$, entonces el valor de " $a + 4$ " en $\boxed{\boxed{3a-12}} = 182$ es:

Solución:

$$\text{Entonces } \boxed{x-1} = x^2 + x = x(x+1); x > 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\boxed{3a-12}} = 182 = 13 \times 14$$

$$\Rightarrow \boxed{3a-12} = 12 = 3 \times 4$$

$$\Rightarrow \boxed{3a-12} = 2 = 1 \times 2$$

$$\Rightarrow 3a - 12 = 0$$

$$\Rightarrow a = 4$$

$$\therefore a + 4 = 8$$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

